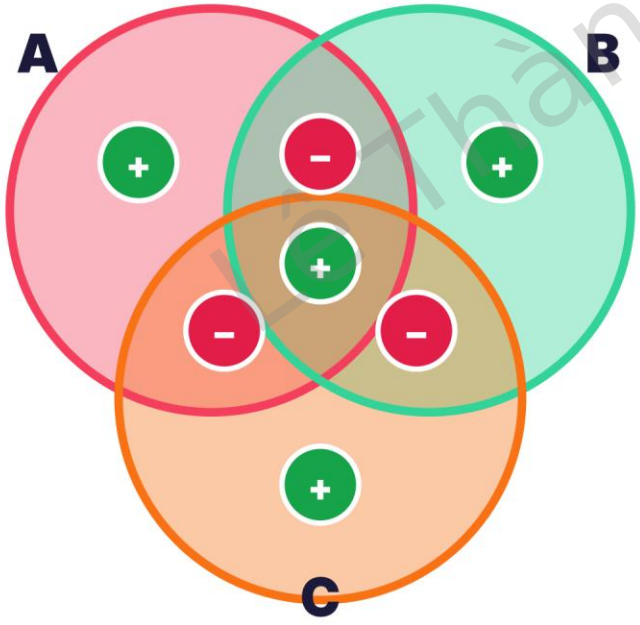
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

NGUYÊN LÍ

BAO HÀM & LOẠI TRỪ

Cộng thừa · trừ bù · cộng lại

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



mỗi vùng được đếm đúng một lần

$$|A \cup B \cup C| = \Sigma|A| - \Sigma|A \cap B| + |A \cap B \cap C|$$

vì sao đúng? $(1-1)^t = 0$

- hoán vị lệch
- chia kẹo có chặn
- toàn ánh
- φ(n) và μ(n)
- lưới có ô cấm
- mặt nạ bit
- tô màu đồ thị

01	02	03	04
Nền tảng	Trong tổ hợp	Trong số học	Nâng cao

36 lời giải · từ cách ngây thơ đến tối ưu · bảng điểm thật

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 36 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không chỉ đưa ra chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ, thấy chỗ bế tắc, rồi phá bế tắc bằng cách đặt đúng các tập vi phạm và tìm cách đếm phần giao.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được, không phải ước lượng. Nhiều bảng điểm có cả những chương trình **sai**: chỉ trừ mà quên cộng lại, quên một hệ số, nhầm "đúng một" với "ít nhất một", tràn số, dùng nghịch đảo khi modulo không nguyên tố, tham lam... Đó là những lỗi mà rất nhiều học sinh mắc phải, được giữ lại để em thấy chúng mất bao nhiêu điểm.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề, chỉ ra không gian, các tập vi phạm và công thức cần tính.
2. Cách ngây thơ	Chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; đôi khi kèm một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Cách ép vi phạm, cách gom các số hạng, hình vẽ và chạy tay.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Cách tự đối chiếu với lời giải vét cạn

Ba tệp là đủ: chương trình của em (`sol.cpp`), chương trình vét cạn (`trau.cpp`) và một chương trình sinh test ngẫu nhiên nhỏ (`gen.cpp`, nhận một hạt giống từ dòng lệnh). Đoạn lệnh dưới đây chạy hàng trăm test và dừng lại ở test đầu tiên hai chương trình cho kết quả khác nhau.

‹› Đối chiếu tự động (chạy trên Linux hoặc Git Bash)

```
for i in $(seq 1 500); do
    ./gen $i > test.inp
    ./sol < test.inp > sol.out
    ./trau < test.inp > trau.out
    if ! cmp -s sol.out trau.out; then echo "Khác nhau ở test $i"; break; fi
done
```

Lê Thanh Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ **6**

Bài 1.1 KHẢO SÁT 6
Bài 1.2 ĐÚNG MỘT 9
Bài 1.3 BA HÌNH 12
Bài 2.1 NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 15
Bài 2.2 KHÔNG CHIA 18
Bài 2.3 KHÔNG CHÍNH PHƯƠNG 21
Bài 3.1 ÍT NHẤT HAI 25
Bài 3.2 ĐÚNG K 28
Bài 3.3 ĐIỂM CỐ ĐỊNH 31

CHƯƠNG 2. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG TỔ HỢP **34**

Bài 4.1 THƯ LỆCH 34
Bài 4.2 CẶP ĐÔI 38
Bài 4.3 VỊ TRÍ CẤM 41
Bài 5.1 XÚC XẮC 45
Bài 5.2 VÉ SỐ 48
Bài 5.3 CHIA QUÀ 51
Bài 6.1 MẬT KHẨU 54
Bài 6.2 ĐỦ MÀU 57
Bài 6.3 LƯỚI ĐEN 60

CHƯƠNG 3. BAO HÀM – LOẠI TRỪ TRONG SỐ HỌC **63**

Bài 7.1 PHI CỦA SỐ 63
Bài 7.2 CẶP NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 66
Bài 7.3 TỔNG NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 69
Bài 8.1 CẶP GCD 72
Bài 8.2 MẢNG NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 75
Bài 8.3 TỔNG GCD 78
Bài 9.1 BỘ BA 82
Bài 9.2 BỘ K 84
Bài 9.3 GCD NGUYÊN TỐ 87

CHƯƠNG 4. BAO HÀM – LOẠI TRỪ NÂNG CAO **90**

Bài 10.1 ÍT Ô CẤM 90
Bài 10.2 QUA ĐIỂM 94
Bài 10.3 VƯỢT SÔNG 97

Lê Thành Nam

Bài 11.1 RỜI NHAU 100
Bài 11.2 PHỦ ĐỦ 103
Bài 11.3 ĐÚNG TẬP 106
Bài 12.1 K MÀU 109
Bài 12.2 ĐỘC LẬP 113
Bài 12.3 PHỦ TẬP 117

TỔNG KẾT: 36 BÀI, MƯỜI Ý TƯỞNG 120

LỜI KẾT 121

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NỀN TẢNG BAO HÀM – LOẠI TRỪ

*Lời giải các bài trong chương rất ngắn: thường chỉ vài dòng công thức. Cái khó nằm ở chỗ **viết đúng** công thức: dấu nào, hệ số nào, phần giao là gì. Vì vậy mỗi lời giải đều kèm cách **tự kiểm tra** công thức bằng sơ đồ Venn hoặc bằng bảng "phần tử thuộc t tập được đếm mấy lần". Các bảng điểm cho thấy những lỗi một dòng (quên một số hạng, quên hệ số, quên khử thừa số trùng, tràn số khi tính lcm) đều làm mất từ 40 tới 100 điểm.*

BÀI 1.1 KHẢO SÁT

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
KHAOSAT.INP	KHAOSAT.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

Đề cho sẵn mọi đại lượng của công thức ba tập: $|A| = a$, $|A \cap B| = ab$, ... Không cần đếm gì, chỉ cần ghép đúng công thức.

2. Cách làm theo vùng

Một cách tự nhiên: tính lần lượt 7 vùng của sơ đồ Venn từ trong ra ngoài. Vùng giữa = abc; vùng "chỉ Toán và Lý" = ab − abc; vùng "chỉ Toán" = a − (ab − abc) − (ac − abc) − abc; ... rồi cộng lại.

Cách tính lần lượt bảy vùng

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
// tính lần lượt 7 vùng của sơ đồ Venn từ trong ra ngoài
int main() {
    int t; scanf("%d", &t);
    while (t--) {
        ll n, a, b, c, ab, ac, bc, abc;
        scanf("%lld %lld %lld %lld %lld %lld %lld",
              &n, &a, &b, &c, &ab,
              &ac, &bc, &abc);
        ll onlyAB = ab - abc, onlyAC = ac - abc, onlyBC = bc - abc;
        ll onlyA = a - onlyAB - onlyAC - abc, onlyB = b - onlyAB - onlyBC - abc,
           onlyC = c - onlyAC - onlyBC - abc;
        ll inAny = onlyA + onlyB + onlyC + onlyAB + onlyAC + onlyBC + abc;
        printf("%lld %lld\n", n - inAny, onlyA + onlyB + onlyC);
    }
}
```

Cách này đúng, nhưng dài và dễ nhầm dấu. Công thức bao hàm – loại trừ cho kết quả gọn hơn nhiều.

3. Bế tắc

■ ĐIỂM BẾ TẮC

Số bạn thích ít nhất một môn là S1 − S2 + S3, với S1 = a + b + c, S2 = ab + ac + bc, S3 = abc. Còn số bạn thích **đúng một** môn? Cần tìm hệ số x, y, z sao cho x·S1 + y·S2 + z·S3 đếm vùng "một tập" đúng 1 lần, các vùng khác 0 lần.

4. Phá bế tắc

Đếm theo vùng (Bài 3, mục 2): x = 1, 2x + y = 0, 3x + 3y + z = 0, nên

■ CÔNG THỨC

không môn nào = n − (S1 − S2 + S3)

đúng một môn = S1 − 2·S2 + 3·S3

Kiểm tra với ví dụ 1: S1 = 45, S2 = 13, S3 = 1. Không môn nào: 40 − 33 = **7**. Đúng một môn: 45 − 26 + 3 = **22** = 11 + 7 + 4 (Hình 1.1.1).

5. Cách tối ưu

KHAOSAT.CPP: Công thức bao hàm – loại trừ cho ba tập

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
```

Lê Thành Nam

```cpp
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("KHAOSAT.INP", "r")) {
        freopen("KHAOSAT.INP", "r", stdin);
        freopen("KHAOSAT.OUT", "w", stdout);
    }
    int t;
    cin >> t;
    while (t--) {
        ll n, a, b, c, ab, ac, bc, abc;
        cin >> n >> a >> b >> c >> ab >> ac >> bc >> abc;
        ll S1 = a + b + c, S2 = ab + ac + bc, S3 = abc;
        ll atLeastOne = S1 - S2 + S3;          // bao hàm – loại trừ cho ba tập
        ll none = n - atLeastOne;              // phần bù
        ll exactlyOne = S1 - 2 * S2 + 3 * S3;  // mỗi vùng được đếm đúng một lần
        cout << none << ' ' << exactlyOne << '\n';
    }
    return 0;
}
```

6. Bẫy thường gặp

- **Quên + abc** (wrong.cpp): đúng ở Subtask 1 (chỉ hai môn, abc = 0), sai toàn bộ Subtask 2. Đây là lỗi kinh điển nhất của công thức ba tập.
- **Tràn số:** n tới 10^{13}, S1 tới $3 \cdot 10^{13}$: dùng `long long`.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	ST1 (40)	ST2 (60)	Tổng
Quên cộng lại $\lvert A \cap B \cap C \rvert$ (sai)	40	0	**40**
Tính lần lượt 7 vùng của sơ đồ Venn	40	60	**100**
Công thức bao hàm – loại trừ cho ba tập	**40**	**60**	100

Lê Thành Nam